



Universidade de Brasília
Departamento de Engenharia Elétrica
Comunicações Móveis

Trabalho 01:
Simulação do Canal de Comunicação Sem Fio

Professor:
Higo Thaian Pereira da Silva

Aluno:
Bernardo P. Pimentel Mat: 251031293

28 de setembro de 2026

1 Ambiente Multipercurso

Pensando no canal de comunicação sem fio como um sistema linear, podemos caracterizá-lo pela resposta a um impulso e obter o sinal recebido a partir dessa informação. Diferentemente do caso de um sistema invariante no tempo, o movimento do receptor altera as fases das componentes que chegam até ele. Além disso, reflexões e espalhamentos fazem com que versões do mesmo sinal percorram caminhos diferentes, chegando com atrasos, amplitudes e direções distintas. A soma dessas contribuições representa o sinal observado na estação móvel.

Neste trabalho, será construída uma realização desse canal seguindo a sequência apresentada no roteiro [1]: definição do ambiente, geração dos parâmetros multipercurso, transmissão de um pulso e determinação da banda e do tempo de coerência. A modelagem empregada no roteiro é baseada no relatório 3GPP TR 38.901, no qual as características de propagação são descritas por variáveis aleatórias. Assim, a geometria fixa a posição dos terminais e uma direção de referência, mas não é necessário localizar individualmente cada objeto responsável pelo espalhamento.

1.1 Geometria do Enlace

O ambiente designado foi o *Urban Microcell* (UMi), com a UE em ambiente aberto. A estação base (BS) foi posicionada sobre a origem do plano xy , a uma altura de 10 m . Já a estação móvel (UE) foi colocada a 1,5 m do solo, com posição horizontal sorteada em uma malha entre $-100 m$ e $100 m$, sujeita à condição

$$10 m \leq d = \sqrt{x_{UE}^2 + y_{UE}^2} \leq 100 m. \quad (1)$$

A semente do gerador aleatório foi fixada em 4214, permitindo reproduzir a realização. Os parâmetros obtidos são apresentados na tabela 1.

Grandeza	Valor
Posição da BS	(0; 0; 10) m
Posição da UE	(26,73; -82,78; 1,50) m
Distância horizontal d	86,99 m
Frequência central f_c	3 GHz
Velocidade da UE	3 $km/h \simeq 0,8333 m/s$
Componentes multipercurso	$N = 100$

Tabela 1: Parâmetros do ambiente simulado.

A direção do movimento foi definida perpendicular à projeção horizontal do enlace. Denotando essa projeção por $\vec{r} = (x_{UE}, y_{UE}, 0)$, temos

$$\vec{v}_{rx} = 0,833333 \frac{\vec{r} \times \hat{a}_z}{\|\vec{r} \times \hat{a}_z\|}, \quad (2)$$

tal que $\vec{v}_{rx} \simeq (-0,7930; -0,2560; 0) m/s$. A figura 1 apresenta a disposição dos terminais. O valor usado no cálculo é 3 km/h (convertido para m/s).

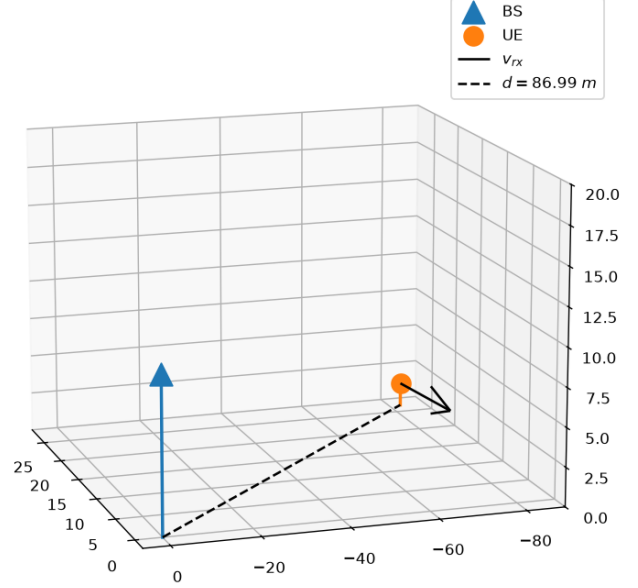


Figura 1: Ambiente multipercurso com a BS, a UE e a direção de movimento.

1.2 Ângulos de Referência

Os ângulos de saída são obtidos tomando a BS como origem, enquanto os de chegada usam a UE como referência. Seja $\Delta\vec{r} = \vec{r}_{UE} - \vec{r}_{BS}$. Pela conversão para coordenadas esféricas,

$$\phi_{LoS} = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x), \quad (3)$$

$$\theta_{LoS} = \text{atan2}(d, \Delta z). \quad (4)$$

Para a direção de chegada, basta substituir $\Delta\vec{r}$ por $-\Delta\vec{r}$. Nessa convenção, θ é medido a partir de $+z$, ou seja, é um ângulo zenital. A elevação medida a partir do plano horizontal é $90^\circ - \theta$.

Aplicando essas relações à geometria, obtemos

$$(\theta_{LoS}, \phi_{LoS}) = (95,58^\circ; -72,11^\circ),$$

$$(\theta'_{LoS}, \phi'_{LoS}) = (84,42^\circ; 107,89^\circ).$$

As figuras 2 e 3 ilustram os ângulos junto aos terminais.

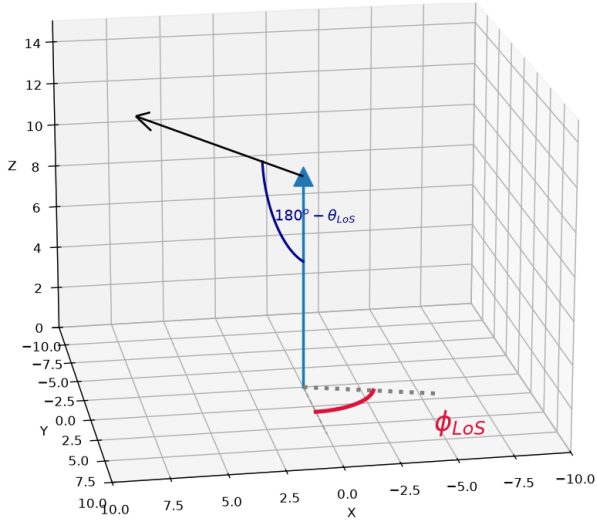


Figura 2: Representação dos ângulos de referência junto à BS.

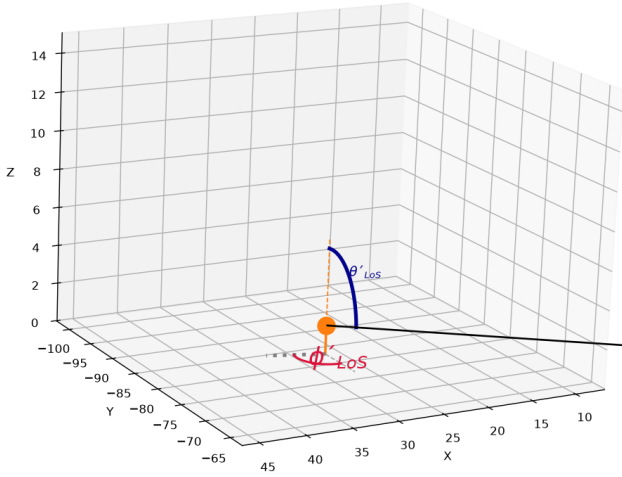


Figura 3: Representação dos ângulos de referência junto à UE.

2 Parâmetros de Larga Escala

2.1 Probabilidade de Visada Direta

Definida a geometria, podemos determinar a probabilidade de o enlace possuir visada direta. Para o cenário UMi utilizado, essa probabilidade depende da distância horizontal:

$$P_{\text{LoS}}(d) = \begin{cases} 1, & d \leq 18 \text{ m}, \\ \frac{18}{d} + e^{-d/36} \left(1 - \frac{18}{d}\right), & d > 18 \text{ m}, \end{cases} \quad (5)$$

com d expresso em metros. Em $d = 86,99 \text{ m}$, temos $P_{\text{LoS}} \simeq 0,2777$. Em seguida, sorteia-se uma variável de Bernoulli:

```
LoS = rng.binomial(n=1, p=Pr_LoS_0, size=1)
```

O resultado foi zero, caracterizando um enlace **NLoS**. Isso não significa que o caminho entre os terminais foi geometricamente testado quanto à presença de obstáculos; a condição foi sorteada de acordo com a probabilidade do modelo. Mesmo nesse caso, os ângulos geométricos do enlace servem como referências para a geração dos ângulos das componentes dispersas.

2.2 Geração das Amostras

Os espalhamentos de atraso e angulares são modelados por variáveis Gaussianas em escala logarítmica. Se $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$, a amostra em escala linear é 10^X . Para o fator de Rice, expresso em dB, a conversão é $K_R = 10^{X/10}$. No caso NLoS não há componente especular, de modo que o código representa o fator de Rice por **None**, equivalente à ausência dessa contribuição.

As médias e os desvios padrão dependem do cenário e da frequência em GHz. P. ex., para o espalhamento de atraso NLoS:

$$\mu_{\log_{10} \sigma_\tau} = -0,24 \log_{10}(1 + f_{\text{GHz}}) - 6,83, \quad (6)$$

$$\sigma_{\log_{10} \sigma_\tau} = 0,16 \log_{10}(1 + f_{\text{GHz}}) + 0,28. \quad (7)$$

Em 3 GHz , esses valores são $-6,9745$ e $0,3763$, respectivamente. O primeiro parâmetro descreve a média do logaritmo, não a média do atraso em segundos. Após o sorteio e a conversão, os espalhamentos azimutais são limitados a 104° e os de elevação a 52° , conforme o roteiro.

Parâmetro	Amostra
Espalhamento de atraso σ_τ	190,81 ns
Fator de Rice K_R	Ausente (NLoS)
Espalhamento azimutal de saída	34,71°
Espalhamento azimutal de chegada	43,49°
Espalhamento zenital de saída	0,60°
Espalhamento zenital de chegada	19,15°

Tabela 2: Amostras de larga escala para a semente 4214.

Os parâmetros de saída são gerados, mas a construção do canal deste trabalho usa diretamente os espalhamentos de chegada. A tabela 2 corresponde a uma realização; os valores não precisam coincidir com os exemplos numéricos dos slides, que resultam de outros sorteios.

2.3 Atrasos Multipercurso

Dado σ_τ , os atrasos preliminares são obtidos de uma distribuição exponencial:

$$f_{\tau''}(\tau) = \frac{1}{r_\tau \sigma_\tau} e^{-\tau/(r_\tau \sigma_\tau)}, \quad \tau \geq 0. \quad (8)$$

Para UMi NLoS, $r_\tau = 2,1$, logo a média dessa distribuição é $r_\tau \sigma_\tau \simeq 400,71 \text{ ns}$. A menor amostra é subtraída de todas as demais, e o conjunto resultante é ordenado:

```
mu_tau = r_tau * sigma_tau
tau_doub_prime = rng.exponential(mu_tau, N)
tau_prime = tau_doub_prime - np.min(tau_doub_prime)
tau = tau_prime[np.argsort(tau_prime)]
```

Assim, $\tau_1 = 0$ e $\tau_N \simeq 2,286 \mu s$. Esses valores são *atrasos relativos* à primeira componente recebida.

2.4 Potência Multipercurso

A potência de cada componente combina um decaimento exponencial com o atraso e uma variação aleatória de sombreamento:

$$\hat{\alpha}_n^2 = \exp \left[-\tau_n \frac{r_\tau - 1}{r_\tau \sigma_\tau} \right] 10^{-\xi_n/10}. \quad (9)$$

No código, o sombreamento é sorteado com média zero e desvio padrão de 4 dB, e aparece como $10^{SF_n/10}$. Como uma Gaussiana de média nula é simétrica, esse sinal positivo produz a mesma distribuição de potências que o sinal negativo da eq. (9), embora não a mesma amostra para um valor fixo do sombreamento.

Para NLoS, a normalização é

$$\alpha_n^2 = \frac{\hat{\alpha}_n^2}{\hat{\Omega}_c}, \quad \hat{\Omega}_c = \sum_{k=1}^N \hat{\alpha}_k^2, \quad (10)$$

de forma que $\sum_n \alpha_n^2 = 1$. Trata-se, portanto, de um perfil de potências relativas.

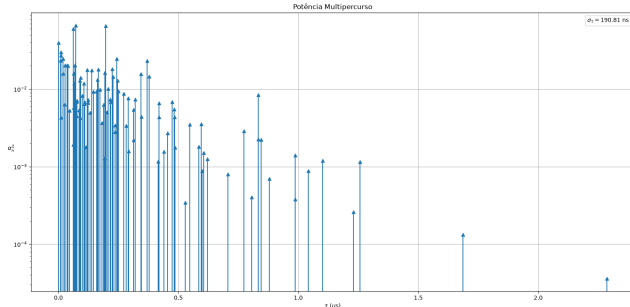


Figura 4: Perfil de potência no domínio de atraso para as 100 componentes multipercurso.

De acordo com a figura 4, as contribuições mais fortes se concentram nos menores atrasos. Entretanto, a potência não decresce monotonicamente, pois o sombreamento pode tornar certas componentes anteriores mais fracas que algumas componentes posteriores. A maior potência relativa é aproximadamente 0,0666, e há contribuições pequenas até cerca de 2,3 μs .

O parâmetro sorteado $\sigma_\tau = 190,81 ns$ controla a geração, mas não é necessariamente igual ao espalhamento RMS do perfil finito. Calculando os momentos ponderados pelas potências [2], obtemos

$$\bar{\tau} = \sum_n \alpha_n^2 \tau_n = 161,96 ns, \quad (11)$$

$$\sigma_{\tau, PDP} = \sqrt{\sum_n \alpha_n^2 (\tau_n - \bar{\tau})^2} = 170,07 ns. \quad (12)$$

A diferença decorre da realização finita e da ponderação por potências aleatórias. O valor indicado nas legendas das figuras é o parâmetro sorteado.

2.5 Espectros Angulares e Direções de Chegada

A direção de chegada de cada componente é relacionada à sua potência relativa. Definindo $p_{\max} = \max_k \alpha_k^2$, os deslocamentos angulares iniciais são

$$\phi_n'' = 1,42 \sigma_{\phi; AoA} \sqrt{-\ln(\alpha_n^2/p_{\max})}, \quad (13)$$

$$\theta_n'' = -\sigma_{\theta; AoA} \ln(\alpha_n^2/p_{\max}). \quad (14)$$

Em seguida, são sorteados sinais $U_n \in \{-1, 1\}$ e flutuações Gaussianas Y_n , com desvio padrão igual a um sétimo do espalhamento angular correspondente. Os ângulos finais são

$$\phi_n' = U_n \phi_n'' + Y_{\phi, n} + \phi_{LoS}, \quad (15)$$

$$\theta_n' = U_n \theta_n'' + Y_{\theta, n} + \theta_{LoS}. \quad (16)$$

Os sinais e as flutuações são sorteados separadamente para os dois ângulos. A componente mais forte tem deslocamento inicial nulo; componentes mais fracas podem apresentar deslocamentos maiores. Isso associa a distribuição angular à distribuição de potência do canal.

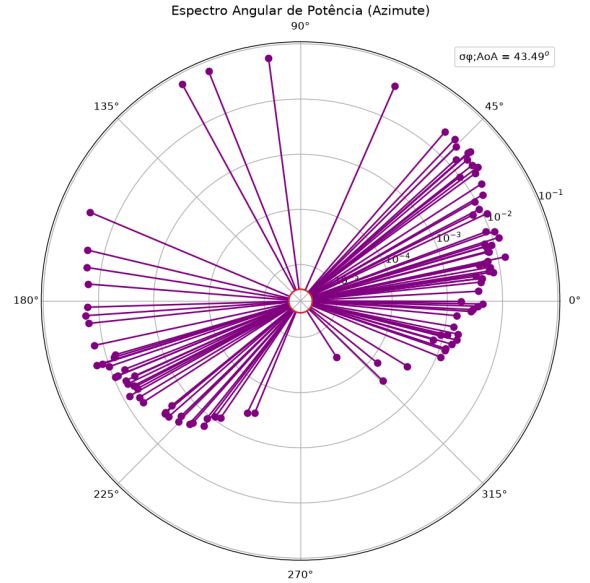


Figura 5: Espectro angular de potência em azimuth fornecido pela simulação.

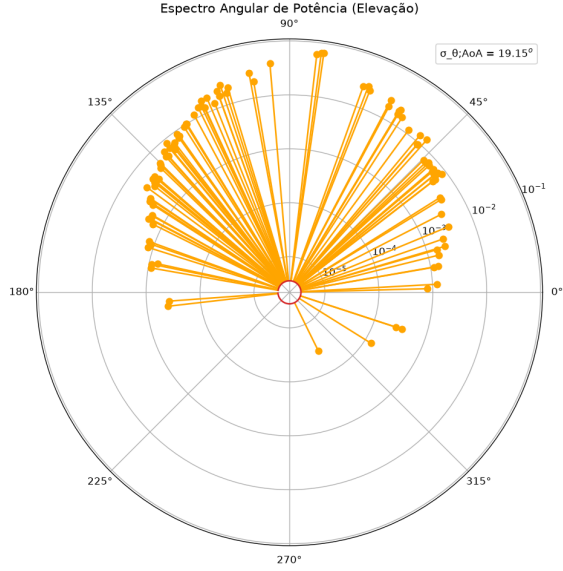


Figura 6: Espectro angular de potência em elevação fornecido pela simulação.

As figuras 5 e 6 apresentam as potências no domínio angular, com os espalhamentos de $43,49^\circ$ e $19,15^\circ$.

Na convenção esférica, os dois ângulos determinam o vetor unitário de chegada:

$$\vec{r}_n = \begin{bmatrix} \cos \phi'_n \sin \theta'_n \\ \sin \phi'_n \sin \theta'_n \\ \cos \theta'_n \end{bmatrix}, \quad \|\vec{r}_n\| = 1. \quad (17)$$

A figura 7 reúne as direções produzidas pela implementação. A escala de cores faz uma normalização entre a menor e a maior potência para fins de visualização.

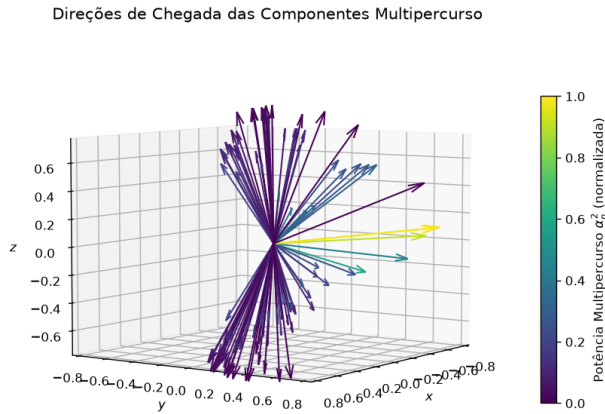


Figura 7: Vetores de chegada calculados, com cores associadas às potências relativas.

2.6 Desvios Doppler

O movimento do receptor altera a frequência percebida de cada componente. Projetando a velocidade sobre a direção de chegada, temos

$$\nu_n = \frac{1}{\lambda} \vec{r}_n \cdot \vec{v}_{rx}, \quad \lambda = \frac{c}{f_c}. \quad (18)$$

Para $f_c = 3 \text{ GHz}$ e $c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$, o comprimento de onda é aproximadamente $0,09993 \text{ m}$. Como $\vec{r}_n$ é unitário,

$$|\nu_n| \leq \frac{\|\vec{v}_{rx}\|}{\lambda} \simeq 8,34 \text{ Hz}. \quad (19)$$

O produto interno determina tanto a magnitude quanto o sinal do desvio: uma componente alinhada com o movimento apresenta o maior desvio positivo nessa convenção, enquanto uma direção perpendicular produz desvio nulo.

```
nu = (1/comp_onda) * np.dot(r_n[i], v_rx)
nu_n[i] = nu
```

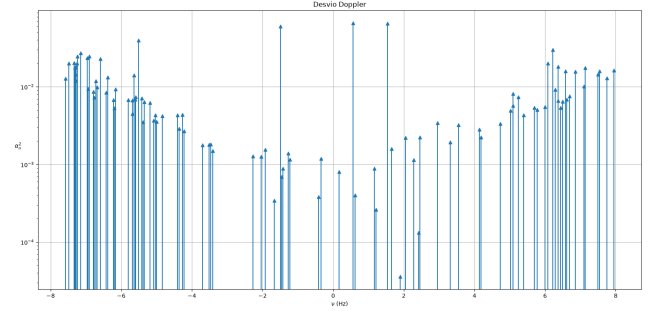


Figura 8: Potências das componentes no domínio de desvio Doppler.

Os desvios calculados estão entre $-7,58 \text{ Hz}$ e $7,95 \text{ Hz}$, respeitando o limite acima. Embora a velocidade seja perpendicular ao enlace horizontal BS-UE, ela não é perpendicular a todas as direções multipercursos, o que explica a presença dos dois sinais no espectro da figura 8.

2.7 Fases Multipercursos

A fase de cada componente é composta por uma parcela estática, associada ao atraso de propagação, e uma parcela que varia com o movimento:

$$\varphi_n(t) = \bar{\varphi}_n - 2\pi\nu_n t, \quad (20)$$

$$\bar{\varphi}_n = 2\pi(f_c + \nu_n)\tau_n. \quad (21)$$

Assim, $d\varphi_n/dt = -2\pi\nu_n$: desvios positivos produzem retas decrescentes, e desvios negativos produzem retas crescentes. A figura 9 mostra nove componentes no intervalo de 0 a 1 ms .

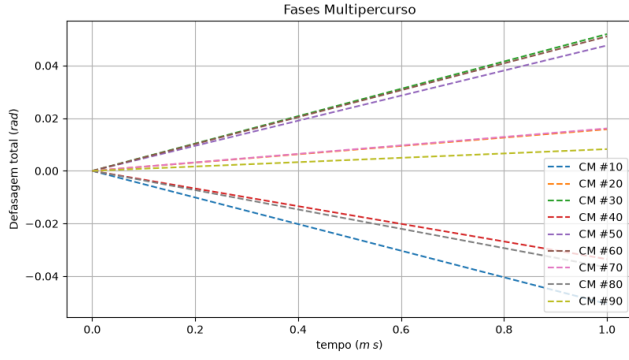


Figura 9: Evolução temporal das fases de nove componentes selecionadas.

3 Espalhamento Temporal

3.1 Pulso Transmitido

Para observar diretamente a dispersão introduzida pelo canal, vamos transmitir um pulso retangular em seu equivalente banda base. Na implementação,

$$\tilde{s}(t) = H(t) - H(t - 2\delta t), \quad \delta t = 10^{-7} \text{ s}, \quad (22)$$

onde H é o degrau unitário. O pulso começa em $t = 0$ e termina em $2\delta t$, tendo duração efetiva de 200 ns . O domínio observado é $[0, 5\delta t]$, com 10^4 amostras.

```
t_i = np.linspace(0, 5*delta_t, N_amostras)
pulso = lambda t: np.heaviside(t, 1/2) - np.heaviside(t - 2*delta_t, 1/2)
```

Usando a transformada de Fourier com frequência em Hz, obtemos

$$\tilde{S}(f) = \int_0^{2\delta t} e^{-j2\pi ft} dt \quad (23)$$

$$= 2\delta t \text{sinc}(2\delta t f) e^{-j2\pi f \delta t}, \quad (24)$$

com $\text{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$. Logo, o espectro de magnitude tem máximo $2\delta t$ em $f = 0$ e os primeiros nulos em $f = \pm 1/(2\delta t) = \pm 5 \text{ MHz}$.

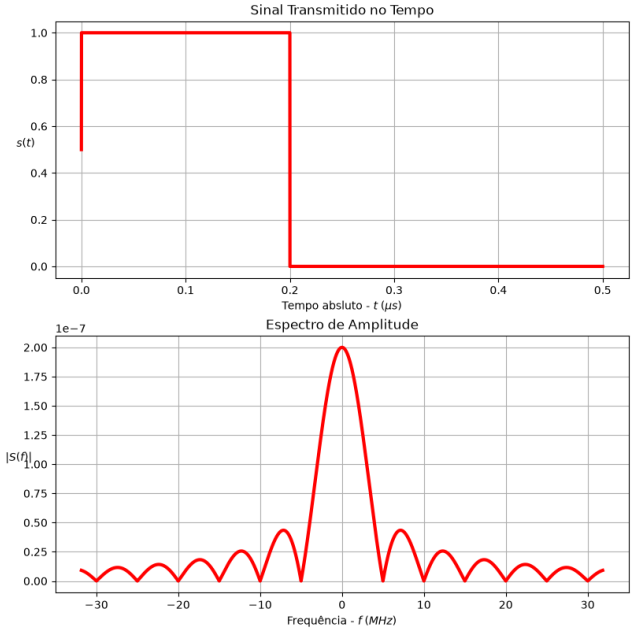


Figura 10: Pulso transmitido e seu espectro de amplitude.

A largura entre os primeiros nulos é $B_w = 1/\delta t = 10 \text{ MHz}$. O pulso retangular não é estritamente limitado em banda, pois a sinc possui lóbulos laterais; B_w representa aqui a largura do lóbulo principal. Como esperado pelo teorema da dilatação, reduzir a duração temporal do pulso amplia seu espectro.

3.2 Sinal Recebido

A resposta ao impulso do canal multipercurso pode ser escrita como

$$h(t, \tau) = \sum_{n=1}^N \alpha_n e^{-j\varphi_n(t)} \delta(\tau - \tau_n). \quad (25)$$

Substituindo essa expressão na integral de superposição e usando a propriedade de seleção do delta, chegamos à expressão do roteiro:

$$\tilde{r}(t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n e^{-j2\pi[(f_c + \nu_n)\tau_n - \nu_n t]} \tilde{s}(t - \tau_n). \quad (26)$$

Cada termo é uma cópia do sinal transmitido, deslocada no tempo e multiplicada por um coeficiente complexo. O espalhamento temporal decorre justamente da superposição de cópias que começam e terminam em instantes distintos.

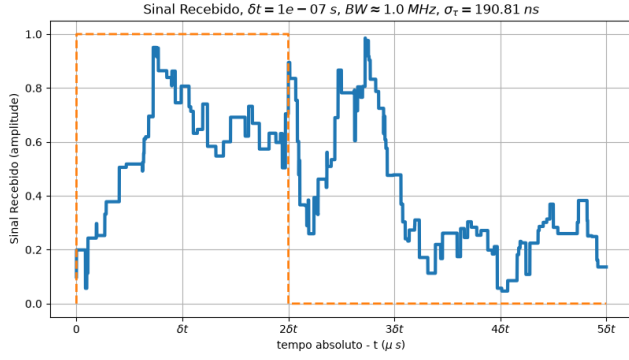


Figura 11: Sinal recebido gerado pelo código e pulso transmitido de referência. A curva recebida representa o módulo do envelope complexo.

Na figura 11, o envelope apresenta máximos e mínimos acentuados, inclusive depois do término do pulso transmitido. Cada componente acrescenta uma contribuição complexa à soma, podendo reforçar ou reduzir sua magnitude de acordo com a fase relativa. Assim, a chegada de uma nova componente não implica necessariamente aumento da amplitude. Como σ_τ é da mesma ordem da duração do pulso, a alteração de sua forma é expressiva.

4 Banda e Tempo de Coerência

4.1 Autocorrelação do Canal

A resposta a um pulso mostra o efeito do canal no domínio do tempo. Para determinar em quais intervalos ele apresenta comportamento semelhante, usamos a função de autocorrelação normalizada [1, 2]:

$$\rho_{TT}(\kappa, \sigma) = \frac{1}{\Omega_c} \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 e^{-j2\pi\tau_n\kappa} e^{j2\pi\nu_n\sigma}, \quad (27)$$

onde $\Omega_c = \sum_n \alpha_n^2$, κ é um desvio de frequência em Hz e σ é um desvio de tempo em segundos.

```
rho = 0
for n in range(len(alpha_quad)):
    rho += alpha_quad[n] * np.exp(-1j*2*np.pi*atrasos[n]*k) * np.exp(1j*2*np.pi*nu_n[n]*sig)
rho = rho/np.sum(alpha_quad)
```

Em particular, $\rho_{TT}(0, 0) = 1$. Fixando $\sigma = 0$, isolamos a correlação em frequência; fixando $\kappa = 0$, isolamos a correlação no tempo. De fato, a primeira é a transformada do perfil de potência no domínio de atraso, enquanto a segunda depende da distribuição de potência no domínio Doppler. Essa relação conecta a dispersão observada anteriormente às medidas de coerência.

4.2 Banda de Coerência

A banda de coerência é o intervalo de separação em frequência, a partir da origem, no qual o módulo da correlação se mantém acima de um limiar. Para

$\rho_B = 0,95$, podemos escrever

$$B_c = \inf\{\kappa \geq 0 : |\rho_{TT}(\kappa, 0)| \leq 0,95\}. \quad (28)$$

O programa avalia 10^4 pontos espaçados logaritmicamente entre 1 Hz e 10^9 Hz . O resultado apresentado na figura 12 é

$$B_c(95\%) \simeq 0,31 \text{ MHz}. \quad (29)$$

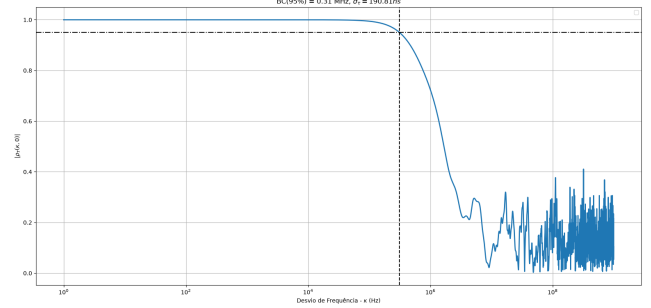


Figura 12: Módulo da correlação em frequência e limiar de 95%.

O ponto marcado na figura corresponde a aproximadamente $312,00 \text{ kHz}$.

Como a largura do lóbulo principal do sinal é 10 MHz , temos

$$\frac{B_w}{B_c} \simeq 32,1. \quad (30)$$

Portanto, o canal é **seletivo em frequência** para esse pulso: componentes espectrais separadas dentro de sua banda não encontram aproximadamente a mesma resposta. Essa conclusão é compatível com a alteração de forma observada no domínio do tempo. Se aumentássemos δt mantendo o mesmo canal, a banda do sinal diminuiria e a dispersão se tornaria menor em relação à duração do pulso. Essa consequência da relação entre as escalas será ilustrada na seção de outras situações, mantendo o mesmo canal e aumentando a duração do pulso.

4.3 Tempo de Coerência

Analogamente, para $\rho_T = 0,95$, definimos

$$T_c = \inf\{\sigma \geq 0 : |\rho_{TT}(0, \sigma)| \leq 0,95\}. \quad (31)$$

A malha temporal possui 10^4 pontos logarítmicos entre 10^{-6} s e 1 s . Usando as potências e os desvios Doppler passados pelo `main.py`, obtemos

$$T_c(95\%) \simeq 8,90 \text{ ms}. \quad (32)$$

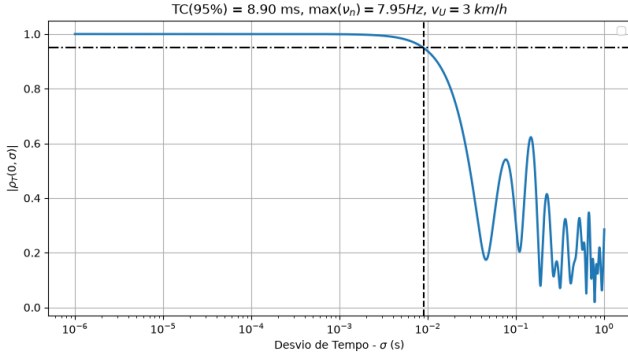


Figura 13: Módulo da correlação temporal e limiar de 95%.

A primeira amostra abaixo do limiar ocorre em 8,9042 *ms*, enquanto a amostra anterior, em 8,8919 *ms*, ainda permanece acima de 0,95.

Comparando com a duração do pulso,

$$\frac{2\delta t}{T_c} \simeq 2,25 \times 10^{-5}, \quad (33)$$

percebemos que o canal varia muito pouco durante a transmissão de um pulso. Mesmo no intervalo completo da figura do sinal recebido, a variação máxima de fase devido ao Doppler é da ordem de $2\pi(8,34)(5 \times 10^{-7}) \simeq 2,62 \times 10^{-5}$ *rad*. Portanto, o alargamento observado está associado principalmente aos atrasos multipercursos, e não à evolução temporal das fases nesse pequeno intervalo.

Se a velocidade fosse multiplicada por um fator positivo a , mantendo as mesmas direções e potências, a eq. (18) daria $\nu_n \mapsto a\nu_n$. Segue da eq. (27) que $\rho_{TT}(0, \sigma) \mapsto \rho_{TT}(0, a\sigma)$, reduzindo o tempo do primeiro cruzamento por esse mesmo fator. A banda de coerência, por outro lado, depende dos atrasos e das potências, permanecendo igual sob essa alteração isolada da velocidade.

4.4 Discussão dos Resultados

Neste trabalho foi possível acompanhar a construção de uma realização de canal desde a geometria dos terminais até as medidas de coerência. O enlace sorteado foi NLoS, com 100 componentes de potências relativas normalizadas. A distribuição dos atrasos produziu um sinal recebido que se estende além do pulso transmitido, enquanto a mobilidade introduziu desvios Doppler de poucos hertz.

Para o sinal considerado, a banda de 10 *MHz* é maior que a banda de coerência de 0,31 *MHz*, ao passo que sua duração de 200 *ns* é muito menor que o tempo de coerência de 8,90 *ms*. Nesse sentido, o canal simulado é seletivo em frequência e lento na escala temporal do pulso. Essas duas características não são contraditórias: a primeira decorre da diversidade de atrasos e a segunda, da velocidade de variação das fases.

5 Outras Situações

5.1 Enlace com Visada Direta

Para comparar com o caso anterior, consideramos agora a realização com visada direta apresentada nas figuras desta seção, gerada com a semente 9752 e fator de Rice $K_R = 3,26$. Tomando esse valor em escala linear, ele representa a razão entre a potência da componente direta e a potência total dispersa. Na normalização do modelo, as respectivas frações são

$$\frac{K_R}{K_R + 1} \simeq 0,765, \quad \frac{1}{K_R + 1} \simeq 0,235. \quad (34)$$

Assim, espera-se maior participação de uma direção e de um atraso de referência na resposta do canal.

Grandeza	Caso NLoS	Caso LoS
$\sigma_{\phi; AoA}$	43,49°	15,62°
$\sigma_{\theta; AoA}$	19,15°	9,37°
σ_τ sorteado	190,81 <i>ns</i>	87,88 <i>ns</i>
B_c indicado	0,31 <i>MHz</i>	0,79 <i>MHz</i>
T_c indicado	8,90 <i>ms</i>	25,24 <i>ms</i>
δt	0,1 μs	0,1 μs
$B_w = 1/\delta t$	10 <i>MHz</i>	10 <i>MHz</i>

Tabela 3: Comparação das realizações NLoS (semente 4214) e LoS (semente 9752), com o mesmo pulso transmitido.

5.2 Dispersão Angular e Coerência

Os espalhamentos de chegada diminuíram em ambos os domínios: o azimutal passou de 43,49° para 15,62°, e o zenital, de 19,15° para 9,37°. Esses valores são aproximadamente 2,8 e 2,0 vezes menores que os anteriores. No modelo, isso corresponde a menores deslocamentos angulares em torno da direção de referência, caracterizando uma maior concentração, ou *coerência angular*, das componentes relevantes.

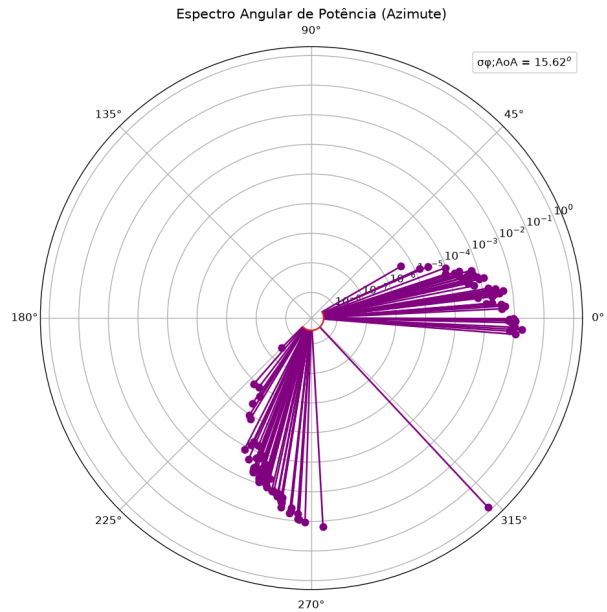


Figura 14: Espectro angular em azimute da realização com visada direta.

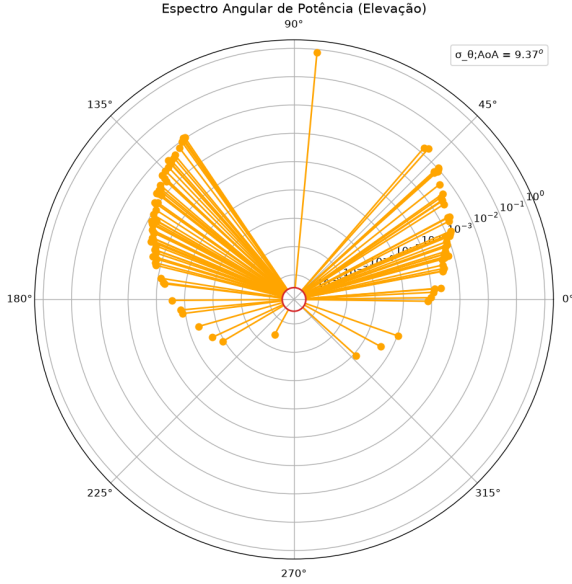


Figura 15: Espectro angular em elevação da realização com visada direta.

Nas figuras 14 e 15, uma componente se destaca nitidamente das demais. Trata-se do percurso direto, com azimuth de chegada $\phi'_{\text{LoS}} \simeq -46,95^\circ$ (equivalente a $313,05^\circ$ no gráfico polar) e ângulo zenital $\theta'_{\text{LoS}} \simeq 84,68^\circ$. É a mesma componente nos dois gráficos, responsável por aproximadamente 76,5% da potência total. As demais distribuem os 23,5% restantes entre os percursos dispersos. Assim, a maior concentração angular decorre tanto dos menores espalhamentos quanto da predominância de uma direção bem definida.

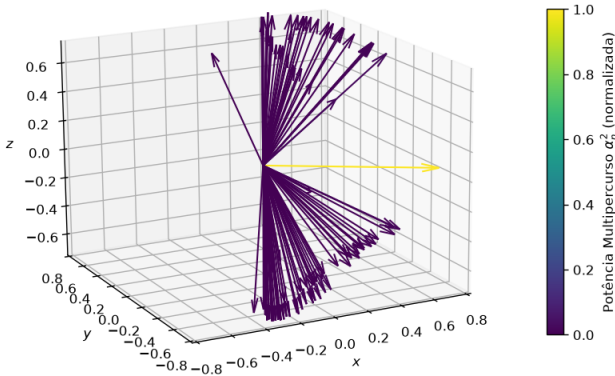


Figura 16: Direções de chegada no cenário LoS. A componente direta aparece destacada pela maior potência.

A figura 16 reúne essas informações: o vetor de maior potência aponta para a direção do enlace, enquanto os demais representam as contribuições dispersas. Em comparação com a figura 7, a diferença principal é a predominância de um único percurso, mesmo com a presença de outras direções de chegada.

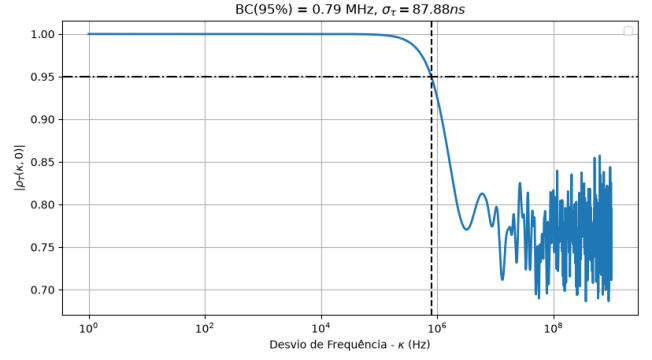


Figura 17: Correlação em frequência do caso LoS, com banda indicada de 0,79 MHz.

A banda indicada na figura 17 é aproximadamente 2,5 vezes a do caso NLoS. Ao mesmo tempo, o parâmetro de espalhamento de atraso caiu de 190,81 ns para 87,88 ns. Pela eq. (27), uma distribuição de potência menos dispersa em atraso tende a manter a correlação para separações maiores em frequência. A presença de uma componente direta forte também favorece esse comportamento, mas não podemos atribuir toda a diferença apenas ao fator de Rice, pois os demais parâmetros mudaram entre as realizações. Além disso, a correlação em frequência permanece elevada mesmo após o primeiro cruzamento de 0,95, pois a contribuição dominante do percurso direto não desaparece quando as parcelas dispersas se defasam.

5.3 Pulso Recebido e Variação Temporal

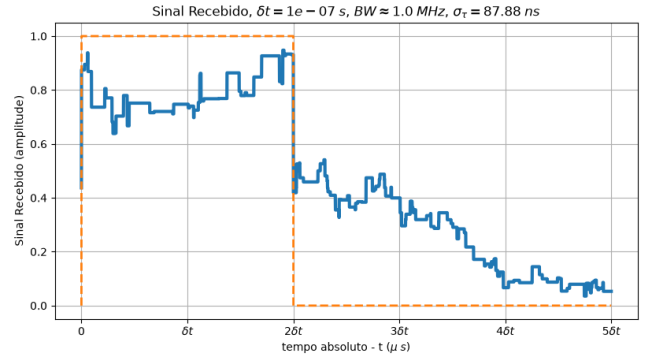


Figura 18: Módulo do pulso recebido no caso LoS, com $\delta t = 0,1 \mu s$ e duração total de $0,2 \mu s$.

Na figura 18, a componente direta produz uma resposta imediata ao início do pulso, e o envelope permanece em um nível relativamente elevado durante sua duração. As componentes dispersas ainda provocam oscilações e uma cauda após $2\delta t$, mas a forma é menos irregular que no caso NLoS. Agora os dois cenários usam o mesmo $\delta t = 0,1 \mu s$, de modo que essa diferença está associada à realização do canal. A razão B_w/B_c cai de aproximadamente 32 para 12,7; portanto, apesar da maior banda de coerência, o canal continua seletivo em frequência para esse pulso.

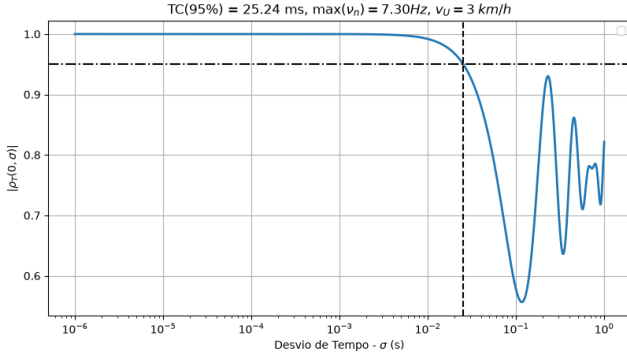


Figura 19: Correlação temporal da realização LoS, com tempo indicado de 25,24 ms .

O tempo de coerência passou de 8,90 ms para 25,24 ms , aproximadamente 2,8 vezes maior, mantendo a velocidade de 3 km/h . Neste arranjo, o movimento da UE é perpendicular à direção do enlace, tal que a componente direta apresenta desvio Doppler nulo. Como ela concentra a maior parte da potência, a correlação temporal permanece elevada por mais tempo. Nos dois cenários, a duração do pulso é muito menor que o tempo de coerência, caracterizando um canal lento nessa escala.

5.4 Mesmo Canal NLoS com Pulso Mais Longo

Para isolar o efeito da duração do sinal, retomamos exatamente a realização NLoS da primeira situação, mantendo os atrasos, as potências e os desvios Doppler do canal. A única alteração neste ensaio é o aumento de δt . A figura 20 registra $\delta t = 10^{-5} s = 10 \mu s$, em vez dos 0,1 μs do caso principal. Na definição do pulso utilizada no código, sua duração total é $2\delta t$, passando, portanto, de 0,2 μs para 20 μs .

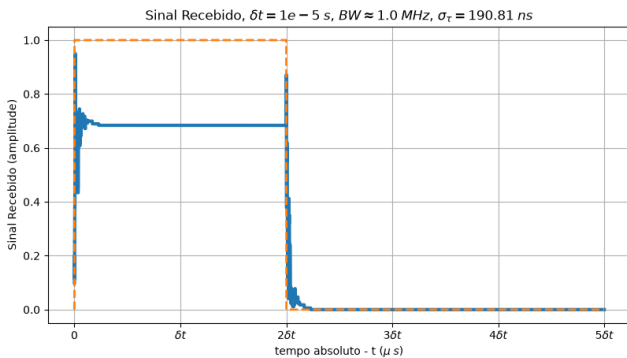


Figura 20: Sinal recebido no mesmo canal NLoS da situação principal, com $\delta t = 10 \mu s$, e $\sigma_\tau = 190,81 ns$.

O envelope recebido apresenta uma região central praticamente constante, de amplitude próxima de 0,68, com as oscilações concentradas nas bordas. Durante essa região, quase todas as cópias atrasadas estão presentes simultaneamente, e sua soma complexa equivale aproximadamente a um único ganho aplicado ao pulso. Esse ganho não precisa ter módulo unitário: as fases

relativas podem produzir cancelamento parcial mesmo com as potências das componentes normalizadas. Na subida, as contribuições chegam progressivamente; na descida, deixam de contribuir em instantes distintos, formando uma pequena cauda. Os atrasos continuam presentes, mas ocupam uma fração muito menor da duração do sinal. Portanto, a forma retangular é preservada com uma mudança de amplitude.

No domínio da frequência, a largura do lóbulo principal cai de 10 MHz para 0,1 MHz , enquanto a banda de coerência permanece em aproximadamente 0,31 MHz . Assim, $B_w/B_c \simeq 0,32 < 1$, permitindo tratar o canal como aproximadamente plano na banda principal desse pulso, pelo critério adotado. Os lóbulos laterais e as discontinuidades nas bordas ainda impedem uma reprodução ideal do retângulo. O tempo de coerência também permanece em 8,90 ms , muito maior que a nova duração do sinal.

Referências

- [1] Higo Thaian Pereira da Silva. *Comunicações Móveis: Simulação do Canal de Comunicação Sem Fio*. Universidade de Brasília, 8 de setembro de 2026. Roteiro fornecido na disciplina.
- [2] Higo Thaian Pereira da Silva. *Comunicações Móveis: Modelagem de Canal*. Universidade de Brasília.
- [3] ETSI. *5G; Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz*. 3GPP TR 38.901 version 16.1.0 Release 16. ETSI TR 138 901 V16.1.0 (2020-11). Disponível no portal da ETSI.
- [4] NumPy. *NumPy reference*. Disponível em: <https://numpy.org/devdocs/reference/index.html>.
- [5] Matplotlib. *Using Matplotlib*. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/users/index.html>.